

Primer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Tiene dos horas y quince minutos para contestar las preguntas del examen.
3. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
4. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. Determine si la sucesión $\left\{ \frac{2n^2}{n+1} \right\}_{n \geq 1}$ es creciente, decreciente o no es monótona. **[3 pts]**

Solución

Suponga $\frac{2n^2}{n+1} \leq \frac{2(n+1)^2}{n+2}$ de donde al desarrollar y simplificar se cumple $0 \leq 2n^2 + 6n + 2$, lo cual es verdadero para todo $0 \leq n$, en particular se cumple para $n \geq 1$ y de esta manera $\left\{ \frac{2n^2}{n+1} \right\}_{n \geq 1}$ es una sucesión creciente.

2. Utilice el principio de inducción matemática sobre n , para demostrar que para todo $n \geq 1$ se cumple que **[3 pts]**

$$\sum_{i=1}^n \log \left(\frac{i+1}{i} \right)^i = \log \left(\frac{(n+1)^n}{n!} \right)$$

Solución

Se usa inducción matemática sobre n , donde sea $P_n : \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{i+1}{i} \right)^i = \log \left(\frac{(n+1)^n}{n!} \right)$

- Para $i = 1$ note se cumple $P_1 : \log 2 = \log 2$.

- Ahora asuma como hipótesis de inducción $\sum_{i=1}^n \log \left(\frac{i+1}{i} \right)^i = \log \left(\frac{(n+1)^n}{n!} \right)$ y se probará se cumple $\sum_{i=1}^{n+1} \log \left(\frac{i+1}{i} \right)^i = \log \left(\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!} \right)$ para todo natural $n \geq 1$.
 Note $\sum_{i=1}^{n+1} \log \left(\frac{i+1}{i} \right)^i = \log \left(\frac{(n+1)^n}{n!} \right) + \log \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^{n+1} = \log \left(\frac{(n+1)^n (n+2)^{n+1}}{n! (n+1)^{n+1}} \right) = \log \left(\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!} \right)$

De esta manera queda demostrado lo solicitado.

3. Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n(n+1)}{n(n+1) \cdot 2^{n+1}}$. Demuestre que la serie es convergente y calcule el valor de la suma total. **Sugerencia:** Separe convenientemente la fracción de la sucesión asociada a la serie. [5 pts]

Solución

$$\begin{aligned}
 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n(n+1)}{n(n+1) \cdot 2^{n+1}} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2^n}{n(n+1) \cdot 2^{n+1}} + \frac{n(n+1)}{n(n+1) \cdot 2^{n+1}} \right] \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n(n+1) \cdot 2} + \frac{1}{2^{n+1}} \right] \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n(n+1) \cdot 2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot 2} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}
 \end{aligned}$$

.....
 Fracciones parciales

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1}$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{A(n+1) + Bn}{n(n+1)}$$

$$1 = A(n+1) + Bn$$

$$A = 1, B = -1$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

Note que las series anteriores corresponden a una serie telescópica y una geométrica, y que ambas son convergentes.

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

Por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n(n+1)}{n(n+1) \cdot 2^{n+1}}$ converge a 1.

4. Utilizando el criterio de la integral determine si la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^3 n}$ converge o diverge. [5 pts]

Solución

Considere la función $f : [2, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{1}{x \ln^3 x}$, luego se verifica primero es monótona:

$$f(x) = \frac{1}{x \ln^3 x}$$

$$f'(x) = \frac{-(\ln^3 x + x \cdot 3 \ln^2 x \cdot \frac{1}{x})}{(x \ln^3 x)^2} = \frac{-\ln^2 x (\ln x + 3)}{(x \ln^3 x)^2} < 0 \text{ para toda } x \geq 2$$

Por lo tanto f es decreciente para para toda $x \geq 2$

Luego, consideramos la integral impropia

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^3 x} dx.$$

Aplicamos la sustitución $u = \ln x$, entonces $du = \frac{1}{x} dx$:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^3 x} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{u^3} du.$$

La integral convergente $\int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{u^3} du$ puede ser evaluada como sigue:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^t \frac{1}{u^3} du = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2u^2} \right]_{\ln 2}^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2(\ln 2)^2} \right).$$

El límite de esta expresión es finito, por lo tanto, la serie converge por el criterio de la integral.

5. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente.

$$a) \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1+4p}{\sqrt{1+3p^2+2p^3}} \quad [4 \text{ pts}]$$

Solución

Sean $a_p = \frac{1+4p}{\sqrt{1+3p^2+2p^3}}$ y $b_p = \frac{p}{\sqrt{p^3}}$. Entonces, $a_p \geq 0$, $b_p \geq 0$, y

$$L = \lim \frac{a_p}{b_p} = \lim \frac{(1+4p)\sqrt{p^3}}{p\sqrt{1+3p^2+2p^3}} = \lim \frac{p^{-1}+4}{\sqrt{p^{-3}+3p^{-1}+2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

Como $0 < L < \infty$, y como $\sum b_p = \sum \frac{1}{p^{1/2}}$ diverge (serie p con $p = 1/2 \not> 1$), entonces la serie S diverge (criterio de comparación en el límite).

$$b) \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^j}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2j+1)} \quad [4 \text{ pts}]$$

Solución

$$L = \lim \left| \frac{a_{j+1}}{a_j} \right| = \lim \left| \frac{2^{j+1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2j+1)}{2^j \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2j+1)(2j+3)} \right| = \lim \frac{2}{2j+3} = 0.$$

Como $L < 1$, entonces la serie S converge (criterio del cociente).

6. Determine si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1}$$

converge condicionalmente, absolutamente, o diverge.

[4 pts]

Solución

Para determinar la convergencia absoluta, consideramos la serie de los valores absolutos, es decir

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1}$$

Si esta serie converge, entonces la serie original converge absolutamente. No obstante como $\sqrt{n}+1 < \sqrt{n} + \sqrt{n}$ para cualquier valor mayor que 1 se tiene que

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}+1}$$

y de esta forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1}$$

Por el criterio de la p-series, como $p = 1/2$ en la serie de izquierda, esta diverge y por ende, la derecha diverge.

Queda verificar la convergencia condicional, para lo cual puede usar el criterio de Leibniz. En tal caso si $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}+1}$ se tiene que:

- a) La sucesión b_n es decreciente. En efecto, $\sqrt{n}+1$ representa una función creciente para valores mayores que uno. Luego $\frac{1}{\sqrt{n}+1}$ es una función decreciente pues tiene una constante positiva en el numerador.
- b) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. En efecto, observe que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} = 0$$

Por lo tanto, la sucesión b_n converge a cero, se concluye que la serie converge condicionalmente.

7. Determine el intervalo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n2^n}$$

No analice los extremos del intervalo de convergencia.

[4 pts]

Solución

Para encontrar el intervalo de convergencia, aplicamos el Criterio de la Raíz o el Criterio del Cociente a la serie dada. Esto nos permitirá determinar los valores de x para los cuales la serie converge. Es importante observar que la serie está centrada en $c = 2$ pues $(2-2) = 0$. De esta forma observe que si $a_n = \frac{(x-2)^n}{n2^n}$ entonces

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\left| \frac{(x-2)^n}{n2^n} \right|} = \frac{|x-2|}{\sqrt[n]{n}2}$$

Luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-2|}{\sqrt[n]{n}2} = \frac{|x-2|}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}2} = \frac{|x-2|}{2} < 1$$

Lo anterior es posible cuando

$$\frac{|x-2|}{2} < 1 \Leftrightarrow -2+2 < x < 2+2 \Leftrightarrow 0 < x < 4$$

De esta forma el intervalo de convergencia de esta serie es $I = [0, 4]$.